



Módulo 3

Límites

Metas de aprendizaje

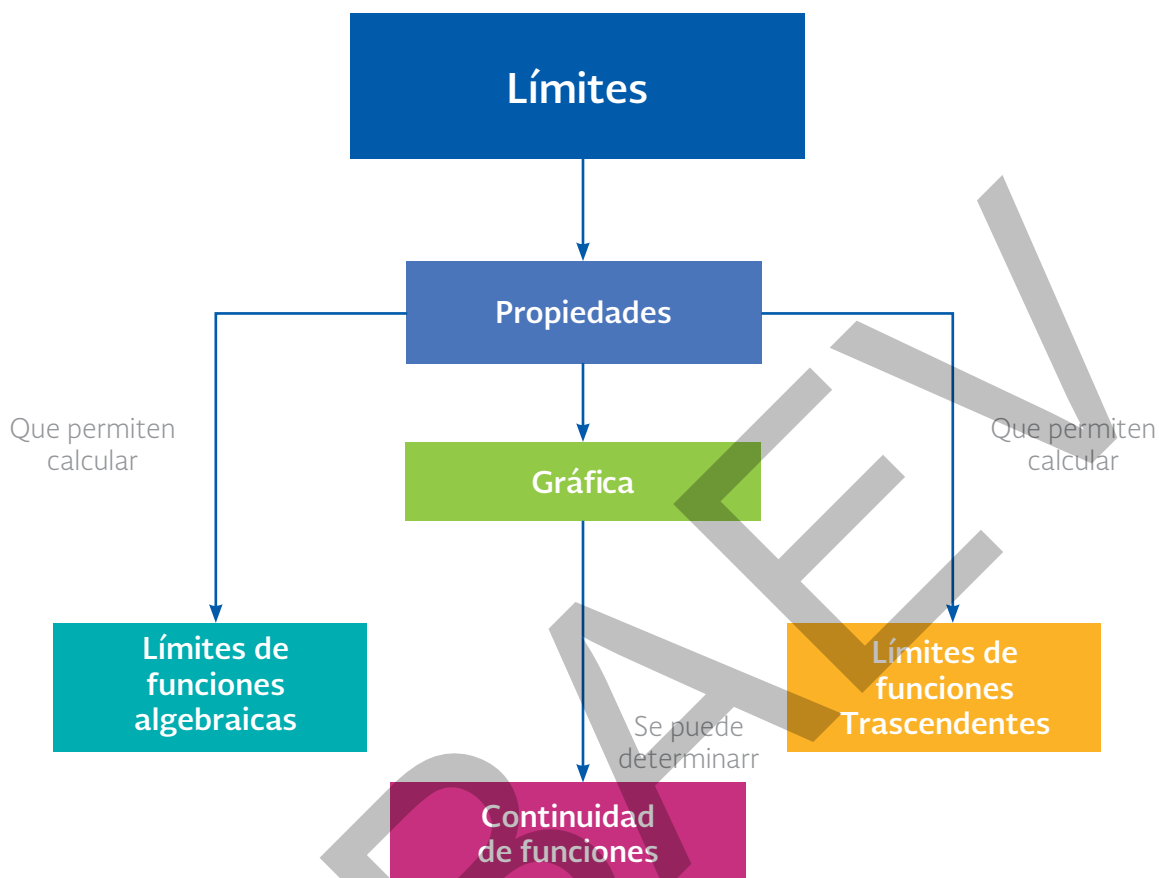
- Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos, de las ciencias y de su entorno.
- Desarrolla la percepción y la intuición para generar conjeturas ante situaciones que requieren explicación o interpretación. M1 Describe situaciones o fenómenos empleando rigurosamente el lenguaje matemático y el lenguaje natural.
- Describe situaciones o fenómenos empleando el lenguaje matemático y el lenguaje natural.
- Observa y obtiene información de una situación o fenómeno para establecer estrategias o formas de visualización que ayuden a entenderlo.
- Socializa con sus pares sus conjeturas, descubrimientos o procesos en la solución de un problema tanto teórico como de su entorno.

Progresiones de aprendizaje

5. Conceptualiza el límite de una función de variable real como una herramienta matemática que permite comprender el comportamiento local de la gráfica de una función.
6. Identifica y contextualiza la continuidad de funciones utilizadas en la modelación de situaciones y fenómenos y hace un estudio, utilizando el concepto de límite, de las implicaciones de la continuidad de una función tanto dentro del desarrollo matemático mismo, como de sus aplicaciones en la modelación.

Relación del módulo con los Recursos Sociocognitivos, Recursos Socioemocionales y Ámbitos de Formación Socioemocional del Marco Curricular Común para la Educación Media Superior (MCCEMS) 2023.

Recursos sociocognitivos	Recursos socioemocionales	Ámbitos de formación socioemocional
Lengua y comunicación Pensamiento matemático Conciencia histórica Cultura digital	Responsabilidad social	Práctica y colaboración ciudadana
	Cuidado físico y corporal	Educación para la salud
		Actividades físicas y deportivas
	Bienestar emocional afectivo	Educación integral en sexualidad y género
		Actividades artísticas y culturales



Introducción

Uno de los principales objetivos del Pensamiento Matemático es que conozcas las características que conforman una función, su clasificación y sus propiedades más importantes, ya que estas se son de gran utilidad para modelar situaciones de la vida real a través de datos cuantitativos.

Es por ello que en este tercer módulo conoceremos el concepto de límite de una función y su gráfica, así como la continuidad de funciones. Durante el desarrollo de este módulo se presentarán situaciones que servirán para fortalecer tus conocimientos, con el objetivo de contribuir al logro de las progresiones correspondientes para este módulo, donde se promueva el trabajo colaborativo, el dialogo, un pensamiento más crítico y reflexivo a través de la transversalidad.

Exploro mis saberes

1. Contesta cada de uno de los siguientes planteamientos:

- a) ¿Qué entiendes por límite?
- b) ¿Qué entiendes por función?
- c) ¿Cómo interpretas la continuidad de una función?

2. Desarrolla los siguientes productos:

$$(5x+6)^2 =$$

$$(3x-2)^3 =$$

$$(x-2)(x^2 - 4x + 6) =$$

$$(6x - 8)(6x + 8) =$$

$$(4x+5)(5x - 3) =$$

Construye tu proyecto transversal

El **Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC)** es una estrategia para articular a las y los distintos actores participantes en la construcción de los aprendizajes significativos y contextualizados para el estudiantado de Educación Media Superior con base en el programa de estudios y necesidades o problemáticas de la comunidad, mediante el desarrollo de **Proyectos Escolares Comunitarios (PEC)** en los que se reflejará la participación coordinada de agentes de distintos ambientes de aprendizaje; donde tiene como objetivo lograr que los planteles se transformen en escuelas abiertas y orientadoras.

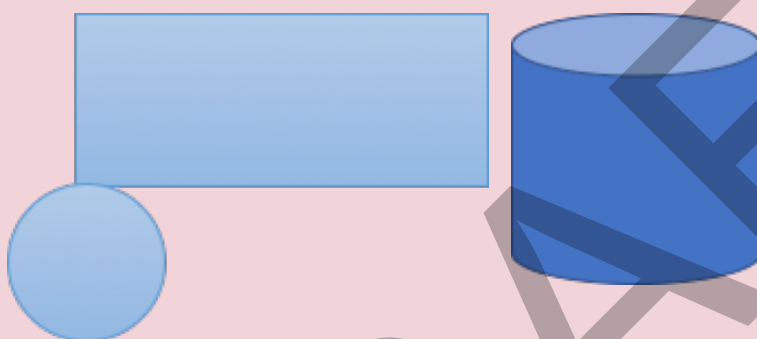
En el Telebachillerato “Coxquihui” el desarrollo de su PEC está basado reutilizar material de polietileno con el objetivo de minimizar el impacto negativo de la contaminación por este material, con el cual después de un proceso se pretende obtener un producto derivado del mismo, como lo son láminas para un uso en el hogar. Así también en el Telebachillerato “Paso del Correo” como producto obtenido en el desarrollo de su PEC, serán ladrillos ecológicos, siendo la materia prima las botellas de polietileno (PET), con el mismo objetivo de reducir la contaminación de su comunidad.



Ambas instituciones están pensando en trabajar en forma colaborativa, de manera que puedan crear un proyecto donde sea posible utilizar ambos productos obtenidos de sus PEC (láminas de PET y ladrillos ecológicos). Pensando en lograr un impacto mayor, considerando favorecer la flora y la fauna de la región y con ayuda del Artivismo, abordado en Recursos Socioemocionales.

I. Analiza de manera individual los siguientes planteamientos, que representan cada una de las diferentes situaciones presentadas en las fases de la implementación de los proyectos; al finalizar tu análisis, comenta en plenaria tus observaciones acerca de los conocimientos previos que puedes emplear para poder abordarlos.

Se desea construir recipientes cilíndricos a partir del PET ya procesado, con una capacidad de 2 litros que cumplan la función de servir como bebederos para perros en situación de calle. Debido a los costos de producción se busca poder realizarlos con la menor cantidad de PET posible.



Observa que para construir estos bebederos es necesario tener un rectángulo (paredes del recipiente) y un círculo (base del recipiente) como se ve en las figuras anteriores.

De este modo, el rectángulo es el área lateral del cilindro que tiene como ancho su altura, la cual denotamos con " h ", y como largo la longitud de la circunferencia, $2\pi r$, denotando como " r " el radio del círculo. Con base en esta información, realiza las siguientes actividades:

1. Construye un modelo algebraico para obtener el área total que se necesitará de lámina de PET, para construcción de los recipientes.
2. Utilizando la fórmula del volumen para un cilindro $V = \pi r^2 h$ y sabiendo que el volumen del recipiente debe ser de dos litros, despeja la altura h .
3. Utiliza el valor obtenido anteriormente y con él, expresa el modelo algebraico obtenido en el punto 1, en términos únicamente del radio. Así, la función del área total del recipiente quedará expresada en términos de r . Esta función te quedará expresada de la siguiente manera: $A(r) = \pi r^2 + \frac{4}{r}$
4. Ahora, responde las siguientes preguntas:
 - a) ¿A qué tipo de función llegaste? (polinómica, trigonométrica, logarítmica, etc.)
 - b) ¿Cuál es el límite de la función $A(r) = \pi r^2 + \frac{4}{r}$ cuando el valor de r se acerca a cero por la derecha y por la izquierda?
 - c) ¿Existe el límite de la función $A(r) = \pi r^2 + \frac{4}{r}$ cuando a r se le dan valores muy cercanos a cero?
 - d) ¿Qué propiedad de los límites se aplicaría a la función $A(r) = \pi r^2 + \frac{4}{r}$ para hallar el límite de esta?
 - e) ¿Para cual valor de r se gastaría la menor cantidad de láminas de material PET?

II. De manera individual, realiza un ensayo de tres cuartillas en donde reflexiones sobre la importancia de los límites de las funciones que modelan situaciones de la vida cotidiana, así como la aplicación de límites en la solución de problemáticas que ayuden a mejorar el medio ambiente y minimizar el impacto negativo de la contaminación en tu comunidad.

Progresión 5. Conceptualiza el límite de una función de variable real como una herramienta matemática que permite comprender el comportamiento local de la gráfica de una función.

Límite de una función

Es importante comprender el concepto de límite, para ello es necesario pensar en ciertas situaciones que observamos en nuestro alrededor, por ejemplo: el inflar un globo, llenar un vaso con agua, el volumen del cauce de un río, el poder cruzar la frontera de ¿sería posible llenar un vaso con una cantidad de agua que supere su capacidad?, ¿qué pasa cuando llueve demasiado y el volumen de agua es mayor que lo que puede contener el cauce del río?, ¿es fácil el transitar de un país a otro sin un permiso?



Figura 3,2 Río Nare, en Guatapé, Antioquia, Colombia.

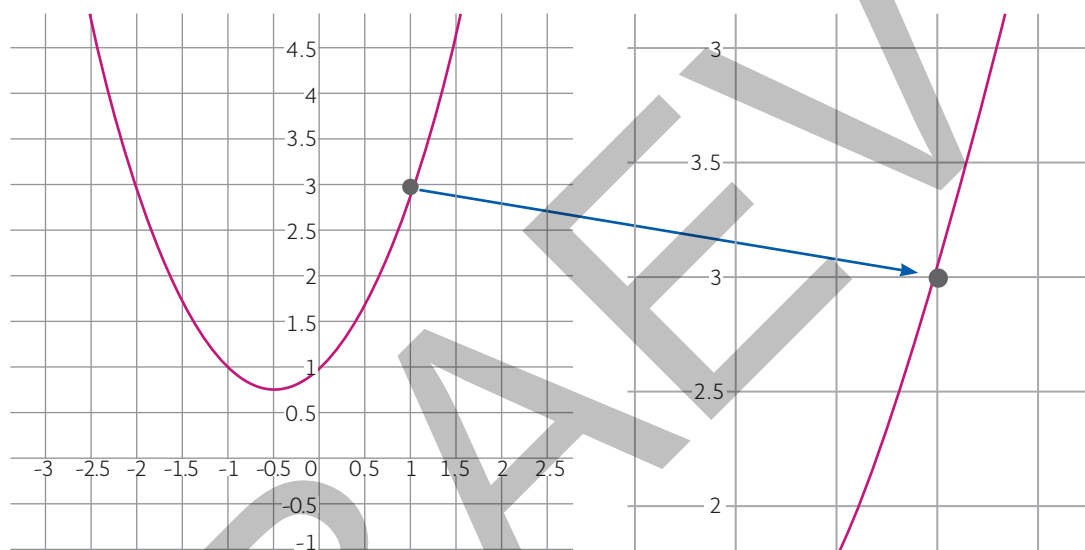
Estas situaciones mencionadas nos ejemplifican que existen límites, es decir, una frontera, un fin de algo, un punto a donde se llega y ya no se puede avanzar más.

En el cálculo diferencial se trabaja con casos específicamente aplicados a funciones, lo que da paso a definir el concepto de límite.

Veamos el siguiente caso, donde se nos pide dibujar la gráfica de la función f dada por $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$, $x \neq 1$.

Para todos los valores de x es posible emplear las técnicas usuales de representación de curvas. Sin embargo, en $x = 1$ no está claro que esperar. Para obtener una idea del comportamiento de la gráfica de f cerca de $x = 1$, se pueden usar dos conjuntos de valores de x , uno que se aproxime a 1 por la izquierda y otro que lo haga por la derecha, como se presenta en la tabla siguiente.

x	0.75	0.9	0.99	0.999	1	1.001	1.01	1.1	1.25
$f(x)$	2.710	2.710	2.970	?	?	3.003	3.310	3.310	3.813



¿Sabías que...?

La primera persona en asignar un significado matemático riguroso a las frases: “ $f(x)$ se acerca arbitrariamente a L ” y “ x se aproxima a c ” fue Augustin-Louis Cauchy. Su definición de límite es la que se suele utilizar en la actualidad.

Como se muestra en la figura anterior, la gráfica de f es una parábola con un hueco en el punto $(1, 3)$. A pesar de que x no puede ser igual a 1, se puede acercarse arbitrariamente a 1, y, en consecuencia, $f(x)$ se acerca a 3 de la misma manera. Utilizando la notación que se emplea con los límites, se podría escribir .

De esta forma la **definición de límite de una función** nos dice:

Sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c (salvo posiblemente en c), y L un número real.

Diremos que L será el límite de f cuando x se aproxima a c , si para cualquier argumento x muy cercano a c (tan cercano como se desee), hallamos su imagen $f(x)$ también está muy cercana de L . La afirmación $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

Léase: “el límite de $f(x)$, cuando x tiende a c , es L .”

Esto nos dice que los valores de una función $f(x)$ se aproximan al límite L conforme x lo hace al número c . O, dicho de otra manera, el valor absoluto de la diferencia entre $f(x)$ y L , puede hacerse tan pequeña como se quiera tomando x lo suficientemente cerca de c , pero nunca igual a c .

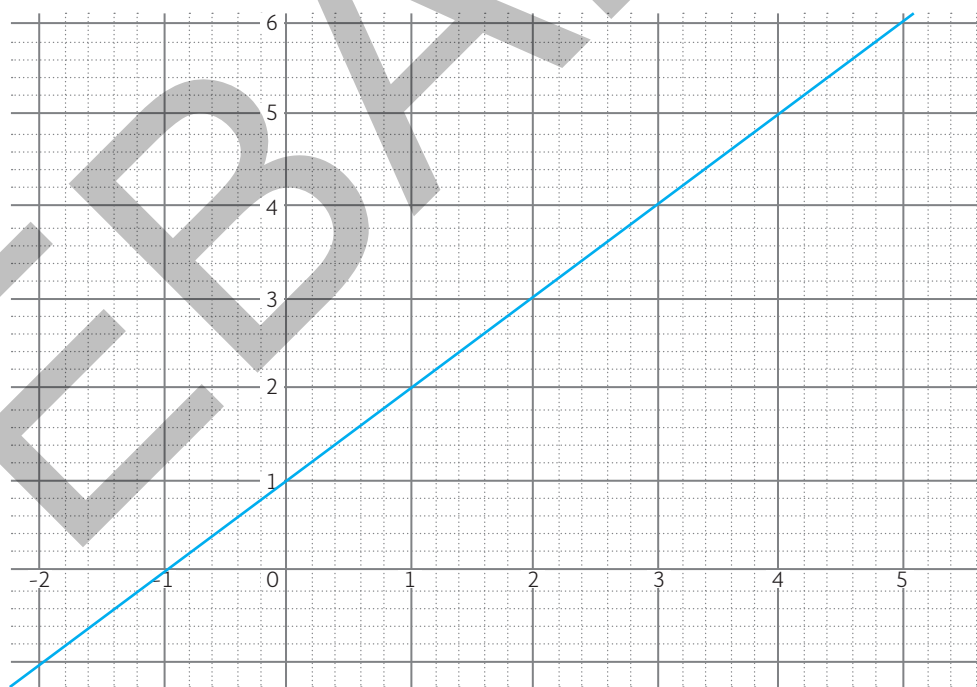
Ejemplo

Supongamos que queremos hallar $\lim_{x \rightarrow 3} f(x+1) = ?$

Empezaremos por calcular las imágenes de valores muy próximos al número 3 tomados a su izquierda, y por la derecha, pero sin que sean igual a él. Es decir, que son respuestas de los vegetales a las variaciones de la luz solar entre el día y la noche.

x	2	2.5	2.9	2.99	2.999	2.9999	3.0001	3.001	3.01	3.1	3.5	4
$f(x)$	3	3.5	3.9	3.99	3.999	3.9999	4.0001	4.001	4.01	4.1	4.5	5

Notamos que, si nos acercamos a 3 por la izquierda, las imágenes bajo la función $f(x) = x+1$ se aproximan a 4, mientras que nos acercamos a 3 por la derecha, las imágenes bajo la función $f(x) = x+1$ se aproximan a 4 también. Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x+1) = 4$. Observemos la gráfica de nuestra función en la siguiente figura:



Y queda demostrado que $L = 4$ y $f(x) = x+1$ está definida en 3, por lo tanto $f(3) = 3+1 = 4 = L$.

Ahora conoceremos algunas **propiedades de los límites**, las cuales serán abordadas con la finalidad de facilitar el cálculo de algunos límites de funciones.

Propiedades de los Límites	
Propiedad	Ejemplo
Límite de una función constante Si $f(x) = k$ es una función constante, entonces para cualquier número c $\lim_{x \rightarrow c} k = k$	$\lim_{x \rightarrow 2} 7 = 7$
Límite de la función identidad Dada $f(x) = x$ la función identidad, y c cualquier número. $\lim_{x \rightarrow c} x = c$	$\lim_{x \rightarrow 4} x = 4$
Límite de la función identidad elevada a una potencia Si $f(x) = x^n$ es una potencia en x, c cualquier número y n entero positivo. $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$	$\lim_{x \rightarrow -1} x^5 = (-1)^5 = -1$
Límite de una función lineal Sea $f(x) = mx + b$ una función lineal, donde m y b son números cualesquiera. $\lim_{x \rightarrow c} (mx + b) = m(c) + b$	$\lim_{x \rightarrow 2} 5x - 3 = 5(2) - 3 = 10 - 3 = 7$
Límite de un polinomio Sea $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + a_0$ donde $a_0, a_1, \dots, a_n$, son números reales, $a_n \neq 0$ y n es entero positivo. Entonces $\lim_{x \rightarrow c} P(x) = P(c)$	$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 3x - 1 &= \\ &= (2)^4 - 2(2)^3 + 5(2)^2 - 3(2) - 1 \\ &= 13 \end{aligned}$

Sean f y g dos funciones, para las cuales $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L_1$ y $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_2$ existen, entonces se cumplen las siguientes propiedades:

Propiedades de los Límites

Límite de una función multiplicada por una constante.

$$\lim_{x \rightarrow c} [kf(x)] = k \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right] = kL_1$$

Se lee: "el límite de una constante multiplicada por una función es igual a la constante multiplicada por el límite de la función".

Límite de la suma de dos funciones.

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 + L_2$$

Se lee: "El límite de una suma de funciones es igual a la suma de los límites de cada una de las funciones".

Límite de la diferencia de dos funciones.

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 - L_2$$

Se lee: "El límite de una diferencia de funciones es la diferencia de los límites de las funciones".

Límite del producto de dos funciones.

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 \cdot L_2$$

Se lee: "El límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites de las funciones".

Límite del cociente de dos funciones.

$$\lim_{x \rightarrow c} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

Se lee: "El límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites de las funciones".

Límite de la n-ésima potencia de una función.

$$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right]^n = L^n$$

Se lee: "El límite de una potencia es igual a la potencia del límite".

Límite de la raíz n-ésima de una función.

$$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow c} f(x)} = \sqrt[n]{L_1}$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right) > 0 \text{ cuando } n \text{ par.}$$

Se lee: "El límite de una raíz es igual a la raíz del límite".

Toma en cuenta que...

Las propiedades de límites 7, 8 y 9 se pueden extender para número finito de n funciones. Es decir, el límite de la suma y de la diferencia de funciones es la suma o la diferencia de los límites de las funciones según sea el caso. Análogamente, el límite de un producto de n funciones es el producto de los límites de las funciones.

A continuación, mostraremos unos ejemplos en donde apliquemos algunas de las propiedades de los límites en la resolución de estos, y así poder observar su utilidad.

Ejemplo

Determinar el siguiente límite, haciendo uso de la mayoría de las propiedades de los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}}$$

Solución:

$$= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}} = \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow 2} x^3 + 2x + 3}{\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 5}}$$

Aplicamos el límite a cada una de las funciones:

$$= \sqrt{\frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x^3) + \lim_{x \rightarrow 2} (2x) + \lim_{x \rightarrow 2} (3)}{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2) + \lim_{x \rightarrow 2} (5)}}$$

$$= \sqrt{\frac{\left(\lim_{x \rightarrow 2} x\right)^3 + 2 \lim_{x \rightarrow 2} x + \lim_{x \rightarrow 2} 3}{\left(\lim_{x \rightarrow 2} x\right)^2 + \lim_{x \rightarrow 2} 5}}$$

Sustituyendo los valores del límite en cada una de las funciones:

$$= \sqrt{\frac{2^3 + 2(2) + 3}{2^2 + 5}} = \sqrt{\frac{8 + 4 + 3}{9}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

Tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{\frac{x^3 + 2x + 3}{x^2 + 5}} = \frac{\sqrt{15}}{3}$$

Claramente observamos que en este ejemplo se aplicó la propiedad de la raíz n -ésima de una función. Luego, dentro del radical, se aplicó la propiedad del límite de un cociente de funciones, para después aplicar, tanto en numerador como en denominador, las propiedades del límite de la suma y la diferencia de funciones, incluyendo en estos pasos, la propiedad del límite de una potencia de funciones, el límite de una constante y el límite de una función multiplicada por una constante, para finalmente llegar a obtener el resultado definitivo aplicando propiedades de radicales.

Aplicemos lo aprendido

1. Calcula los siguientes límites de funciones aplicando las propiedades de los límites.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{4x - 5}{5x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt[3]{\frac{5 + 2x}{5 - 1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{8x + 1}{x + 3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 + 8)$$

Ahora es mucho más fácil poder calcular el límite de **funciones algebraicas**, tales como la función constante, identidad, lineal, cuadrática, cúbica, y cualquier función polinomial e incluso, aunque con algunas excepciones, las racionales e irracionales.

Como nos hemos dado cuenta, para las funciones polinomiales es fácil encontrar su límite, ya que solo basta con sustituir el valor al cual tiende la variable independiente x , en la función polinómica $f(x)$ y listo, la imagen de ésta será el límite de la función.

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow 7} (-9) = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} (-5x + 11) = -5(-4) + 11 = 20 + 11 = 31$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} (x^2 - 3x - 5) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{3}{2}\right) - 5 = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} - 5 = -\frac{29}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^3 - 6x^2 - x + 11) = (0)^3 - 6(0)^2 - (0) + 11 = 11$$

Los **límites de funciones racionales** se pueden calcular al igual que las funciones polinomiales, sustituyendo el valor al que tiende la variable independiente en la función racional, siempre y cuando el valor al que tienda la variable independiente no sea uno de los valores para los cuales el denominador de la función racional se anule.

Encontrar el límite: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 2}{x + 1}$

Solución:

Puesto que el denominador no es 0 cuando $x = 1$; procedemos a sustituir directamente

$$= \frac{(1)^2 + (1) + 2}{(1) + 1} = \frac{4}{2} = 2$$

Por lo tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 2}{x + 1} = 2$$

Ejemplo

Determina el límite: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+9}$

Solución:

Intentemos obtenerlo, sustituyendo el valor $x = -3$ en la función y observemos que pasa:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+9} = \frac{(-3)+3}{(-3)^2+9} = \frac{0}{9+9} = \frac{0}{18}$$

Como el cero aparece en el numerador y no en el denominador en las últimas fracciones, entonces concluimos que el límite se puede obtener por sustitución y que este será cero.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+9} = 0$$

Encuentra el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9}$

Solución:

Nuevamente trataremos de sustituir el valor de $x = -3$ en la función, y veremos que sucede

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9} = \frac{(-3)+3}{(-3)^2-9} = \frac{0}{9-9} = \frac{0}{0}$$

Ejemplo

Puesto que, al tratar de obtener el límite por sustitución se llega a una indeterminación, entonces trataremos de aplicar otros métodos para obtenerlo:

Por límites laterales

Como lo vimos anteriormente, vamos a tabular los valores de $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2+9}$ cuando toma los valores por la izquierda y por la derecha, conforme x tiende a -3 .

x	-4	-3.5	-3.1	-3.01	-3.001	-2.999	-2.99	-2.9	-2.5	-2
$f(x)$	-0.1428	-0.1538	-0.1639	-0.1663	-0.1666	-0.1666	-0.1669	-0.1694	-0.1818	-0.2

Observa que al acercarnos al valor -3 tanto por la derecha como por la izquierda las imágenes bajo $f(x)$ se acercan a $-\frac{1}{6}$. Por lo tanto, afirmamos que $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9} = -\frac{1}{6}$

Nota que este método se manejó al inicio del módulo cuando se dio la definición de límite de una función.

Por factorización

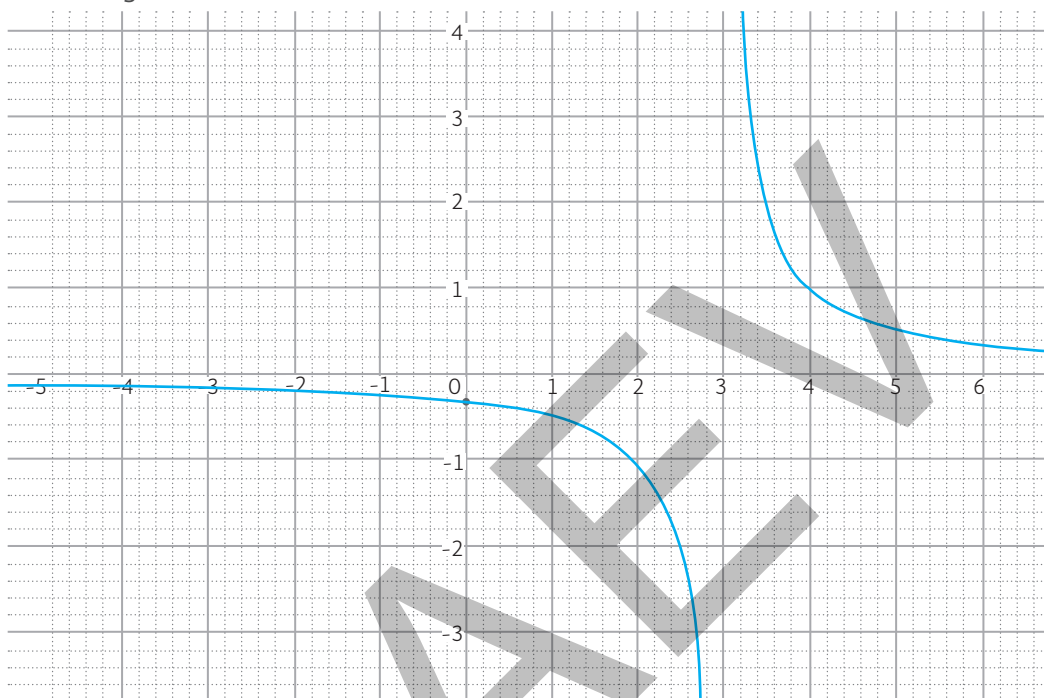
Si te das cuenta, en este caso, el denominador de la función racional es una diferencia de cuadrados la cual se puede factorizar a través de binomios conjugados, veamos si al factorizar podemos eliminar algunos factores y transformar la función racional a una función equivalente en la cual sea más fácil hallar el límite sustituyendo valores:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\cancel{(x+3)}}{\cancel{(x+3)}(x-3)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x-3} = \frac{1}{(-3)-3} = -\frac{1}{6}$$

Efectivamente el proceso de factorización logró eliminar factores y calcular el límite sustituyendo sobre otra función equivalente. Si observamos la gráfica de la función

$f(x) = \frac{x+3}{x^2-9}$, logramos ver que no está definida para $x=3$ y que precisamente en ese número la gráfica tiene un salto, por lo que en ningún momento se podría encontrar su

límite por sustitución directa; sin embargo, a través de la gráfica de la función nos podemos dar cuenta que el límite si existe, $-\frac{1}{6}$ y es, tal y como nos lo muestra la siguiente imagen:



Como sabemos, las **funciones irracionales** son parte de la clasificación de las funciones algebraicas y son aquellas funciones en cuya expresión analítica la variable independiente aparece debajo del símbolo de un radical. Para este tipo de funciones también debemos tener mucha precaución al calcular sus límites; ya que, para algunos casos, se cae en indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Ejemplo

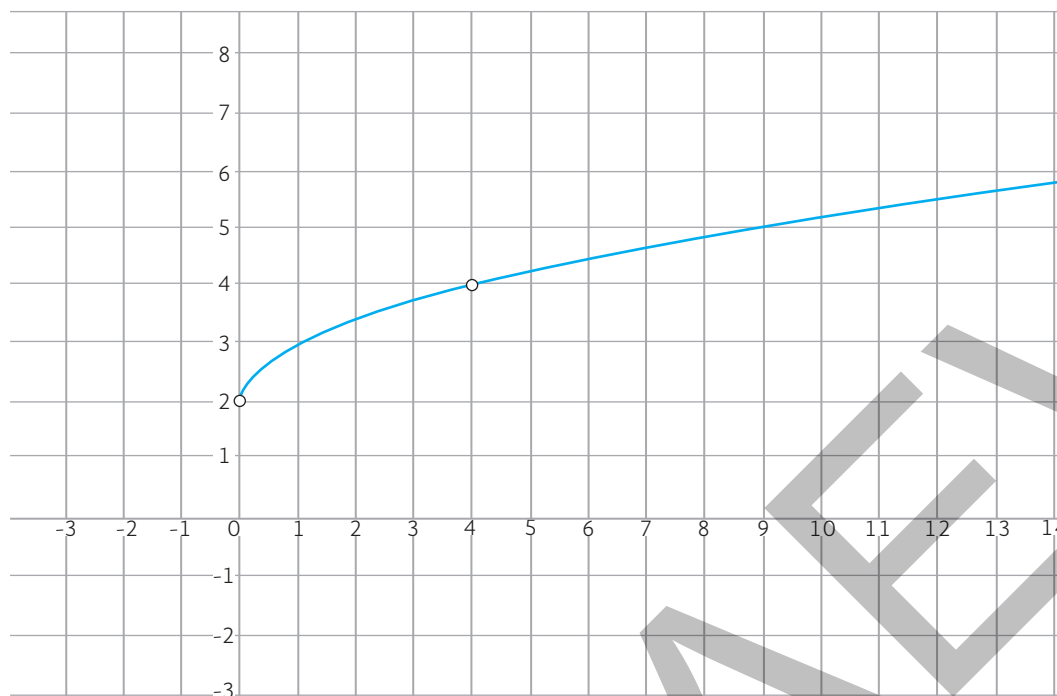
Calcular $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2}$

Solución: trataremos por sustitución directa, $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} = \frac{(4)-4}{\sqrt{4}-2} = \frac{0}{2-2} = \frac{0}{0}$

Como podemos observar, no es posible encontrar el límite. Por lo cual debemos utilizar el método de racionalización, que consiste en multiplicar el denominador y el numerador de la función por el conjugado de $(\sqrt{x}-2)$, es decir, multiplicaremos por $(\sqrt{x}+2)$, y tratar de encontrar de esta manera una función equivalente a la original en donde sea más fácil hallar el límite por sustitución directa. Es importante aclarar que, para racionalizar una función de este tipo, siempre se multiplicará (numerador y denominador) por el conjugado de la expresión donde aparezca el radical.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \cdot \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\cancel{(x-4)}(\sqrt{x}+2)}{\cancel{(x-4)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x}+2 = \sqrt{4}+2 = 2+2 = 4 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} = 4$. Gráficamente, veamos cómo se comporta dicha función.



La función tiene un salto en $x=4$, es por eso que el límite no se pudo encontrar por sustitución directa. Recuerda que, otro método para encontrar su límite sería aplicar el método de límites laterales.

Apliquemos lo aprendido

I. Resuelve los siguientes ejercicios, con la sustitución directa, en caso de que no se pueda encontrar, será necesario determinar a través de qué métodos podrán hallar el límite.

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^4 + 5x^3 + 12x^2 - x + 9)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (-x^3 + 12x^2 + 45x - 52)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^4 + 5x^3 + 12x^2 - x + 9)$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 9x}{x^2 - x - 6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 25}{x + 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{4x + 16}{x^2 - 16}$$

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 - 25}{x + 5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x - 15}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 8}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x - 15}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 7} \sqrt{3x + 4}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3}$$

Las **funciones trascendentes** son aquellas que no pueden ser expresadas mediante un polinomio, un cociente o raíces de polinomios. Recuerda que las funciones trascendentes elementales son: exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, trigonométricas inversas, hiperbólicas y las hiperbólicas inversas. Aquí en este módulo calcularemos límites de las primeras tres.

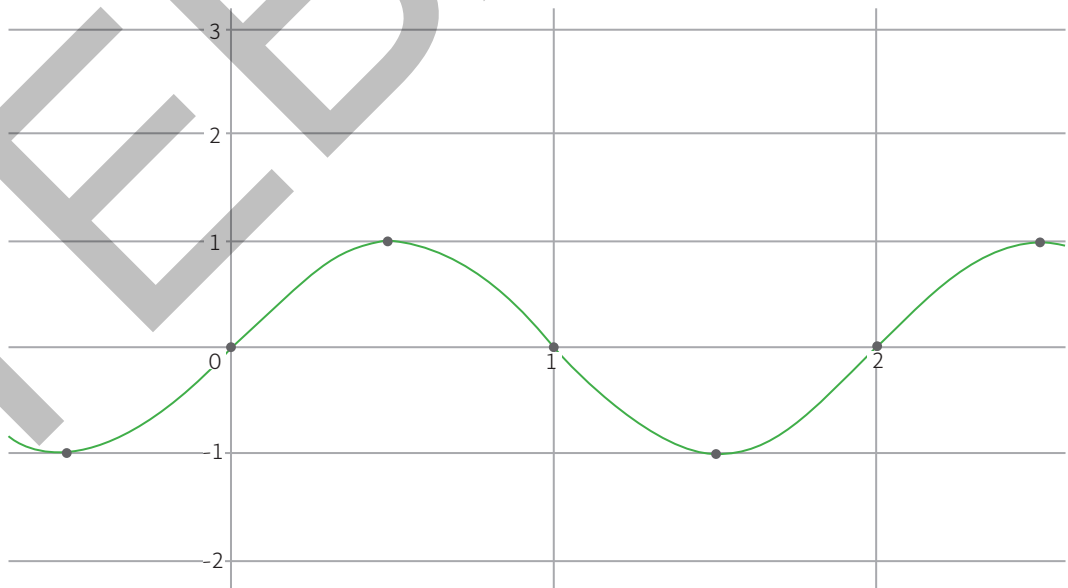
Si queremos calcular los límites de las **funciones trigonométricas**, se recomienda hacerlo por sustitución directa, teniendo en cuenta que los ángulos en las funciones deben estar en radianes. Para los casos en que se llegue a tener una indeterminación, sugiere manipular la función trigonométrica con alguna identidad trigonométrica y corroborar si es factible encontrar un límite. Cabe mencionar que, una última opción sería intentar hallarlo utilizando los límites laterales (tabulación) y apoyarse en la gráfica de la función trigonométrica, la cual puedes obtener con ayuda de algunos softwares, como Geogebra. Debes tener muy presente que se ha tratado de demostrar que, aunque aparentemente no existe un límite, se utilizan métodos para lograr encontrarlo; sin embargo, es prudente tener en cuenta que esto es una forma de probar la existencia o no de un límite.

Ejemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \text{sen}(x)$

Solución: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \text{sen}(x) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$

Gráficamente tenemos:

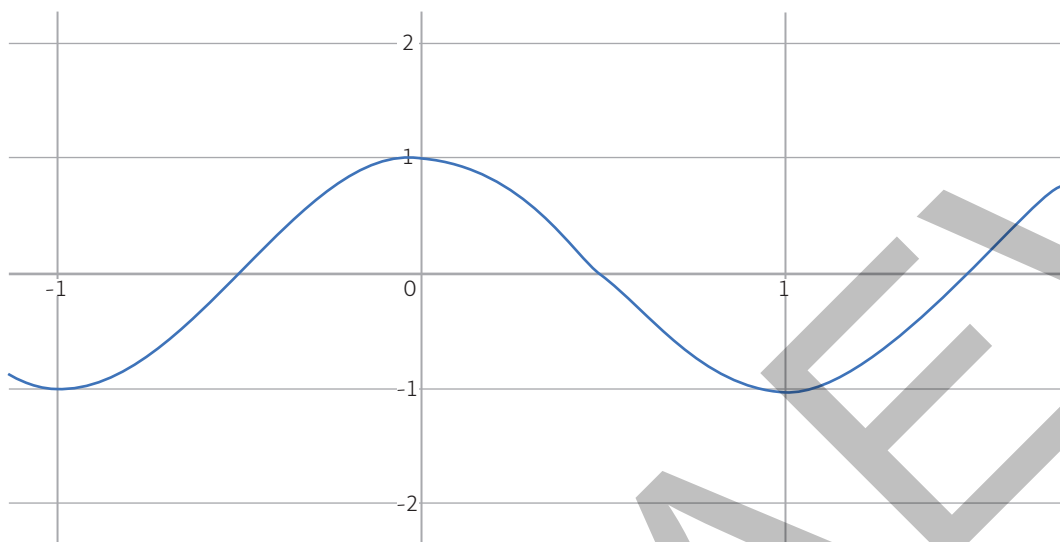


Ejemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x)$

Solución: $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = \cos(0) = 1$

Gráficamente tenemos:

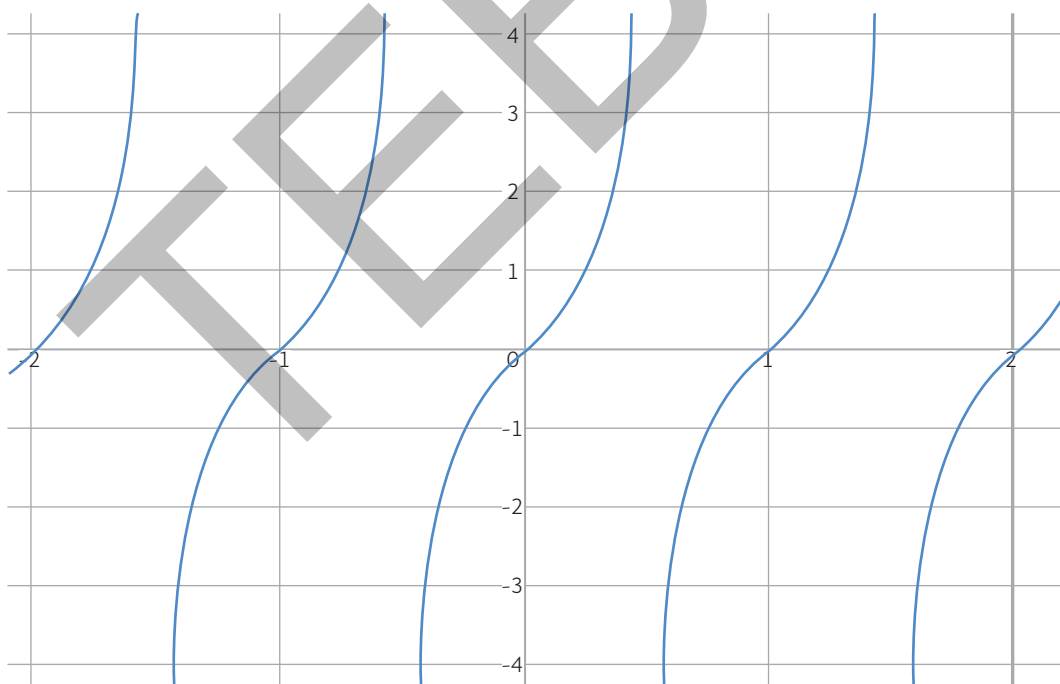


Ejemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \tan(x)$

Solución: $\lim_{x \rightarrow 0} \tan(x) = \tan(0) = 0$

Gráficamente tenemos:



Así también, de la gráfica anterior podemos afirmar que:

$\lim_{x \rightarrow \pi} \tan(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan(x) =$ No existe

Ejemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} (\sen(x) + 2 \sec(x))$

Solución:

Aplicamos propiedades de límites e identidades trigonométricas:

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \sen(x) + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \sec(x) \quad \text{Aplicamos: } \sec x = \frac{1}{\cos x} \\
 &= \sen(0) + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \\
 &= 0 + 2 \left(\frac{\lim_{x \rightarrow 0} 1}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x)} \right) \\
 &= 0 + 2 \left(\frac{1}{1} \right) \\
 &= 0 + 2(1) \\
 &= 0 + 2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

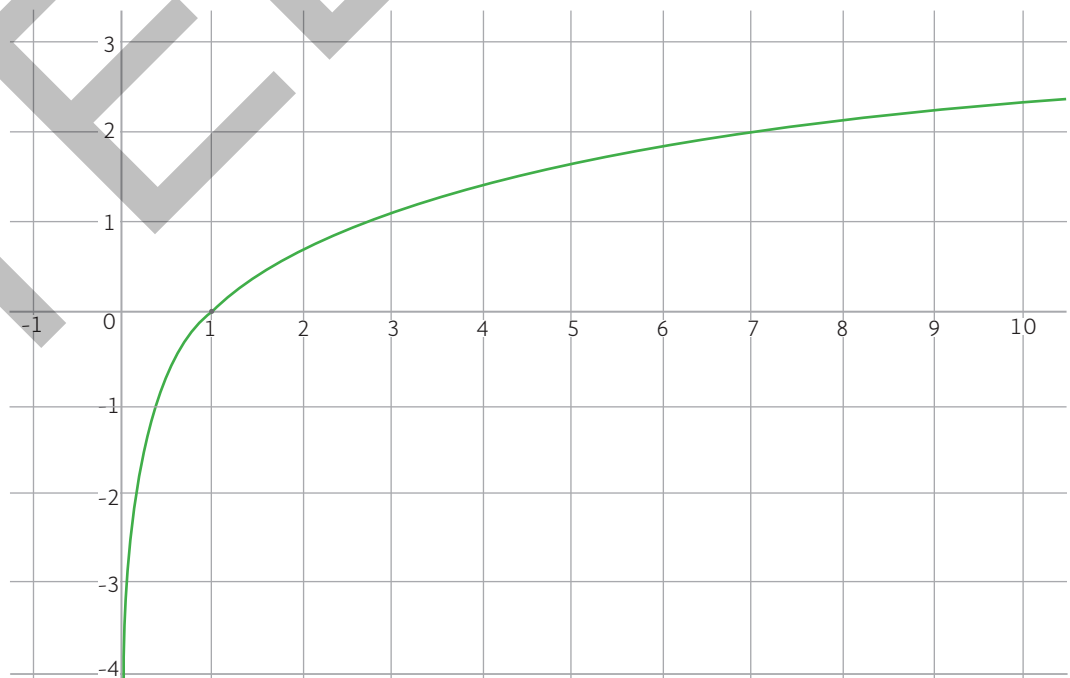
Las **funciones logarítmicas** se encuentran dentro de las funciones trascendentes, y al igual que las funciones trigonométricas seguiremos las mismas recomendaciones al momento de calcular sus límites. Es importante mencionar que en este apartado solo abordaremos los dos logaritmos más comunes; el logaritmo natural ($\ln$) y el logaritmo de base 10. Veamos unos ejemplos sencillos:

Ejemplo

Hallar $\lim_{x \rightarrow 3} \ln(x)$

Solución: $\lim_{x \rightarrow 3} \ln(x) = \ln(3) = 1.0986$

Veamos la gráfica de la función



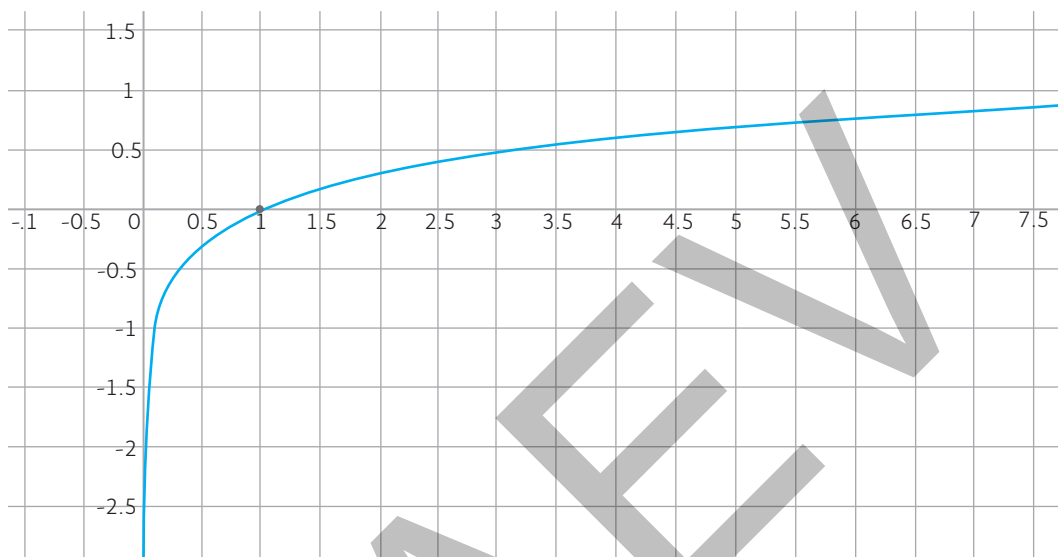
Ejemplo

Encuentra $\lim_{x \rightarrow 4} (\log(x))$

Solución:

Por sustitución directa, tenemos $\lim_{x \rightarrow 4} (\log(x)) = \log(4) = 0.6020$

Veamos su gráfica



Calcular $\lim_{x \rightarrow 5} (x + \log(x + 95))$

Solución: $\lim_{x \rightarrow 5} (x + \log(x + 95)) = \lim_{x \rightarrow 5} x + \lim_{x \rightarrow 5} (\log(x + 95))$

$$= 5 + \log(5 + 95)$$

$$= 5 + \log(100)$$

$$= 5 + 2$$

$$= 7$$

Ejemplo

En este ejemplo, podemos observar que se aplicó la propiedad del límite de una suma de funciones, luego se calcularon los límites sobre la función identidad y sobre la función logaritmo por sustitución directa y así obtener el límite de la función.

Analizaremos los límites de las **funciones exponenciales**, y al igual que las anteriores es válido utilizar la sustitución directa como primera opción para encontrar sus límites o en su defecto, o utilizar algún artificio ingenioso o aplicar en última instancia los límites bilaterales apoyándonos por su gráfica de la función en cuestión. Veamos algunos ejemplos sencillos:

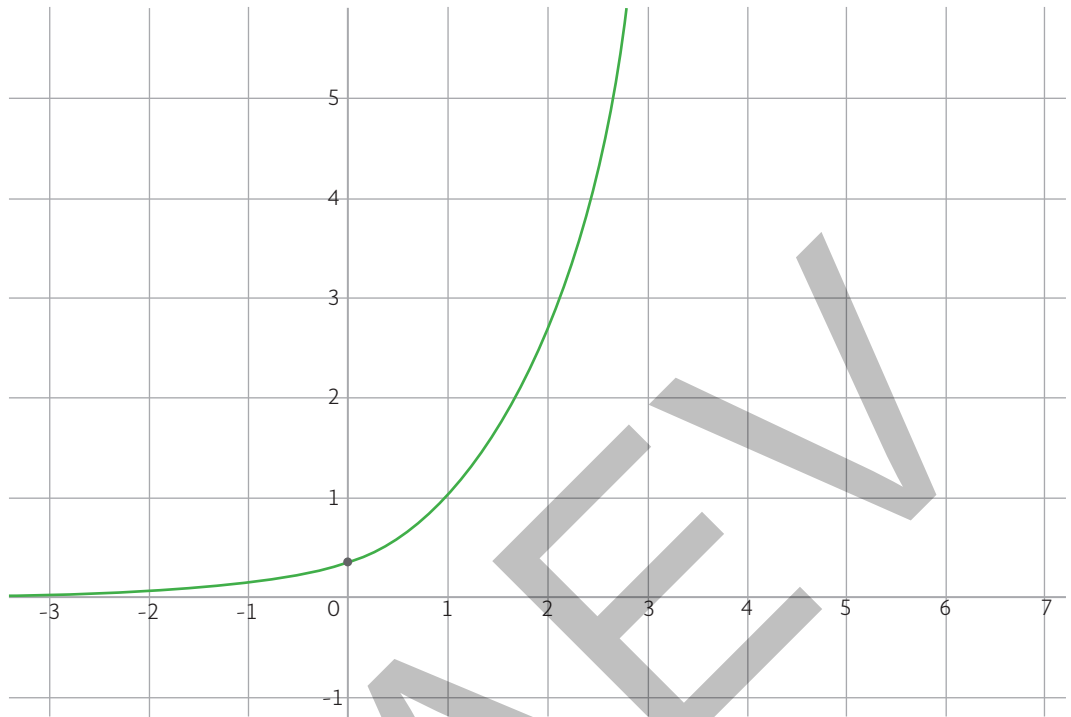
Calcular $\lim_{x \rightarrow 3} (e^{(x-1)})$

Solución:

Sustituyendo directamente, tenemos $\lim_{x \rightarrow 3} (e^{(x-1)}) = e^{((3)-1)} = e^{(2)} = 7.3890$

Ejemplo

Gráficamente comprobamos:



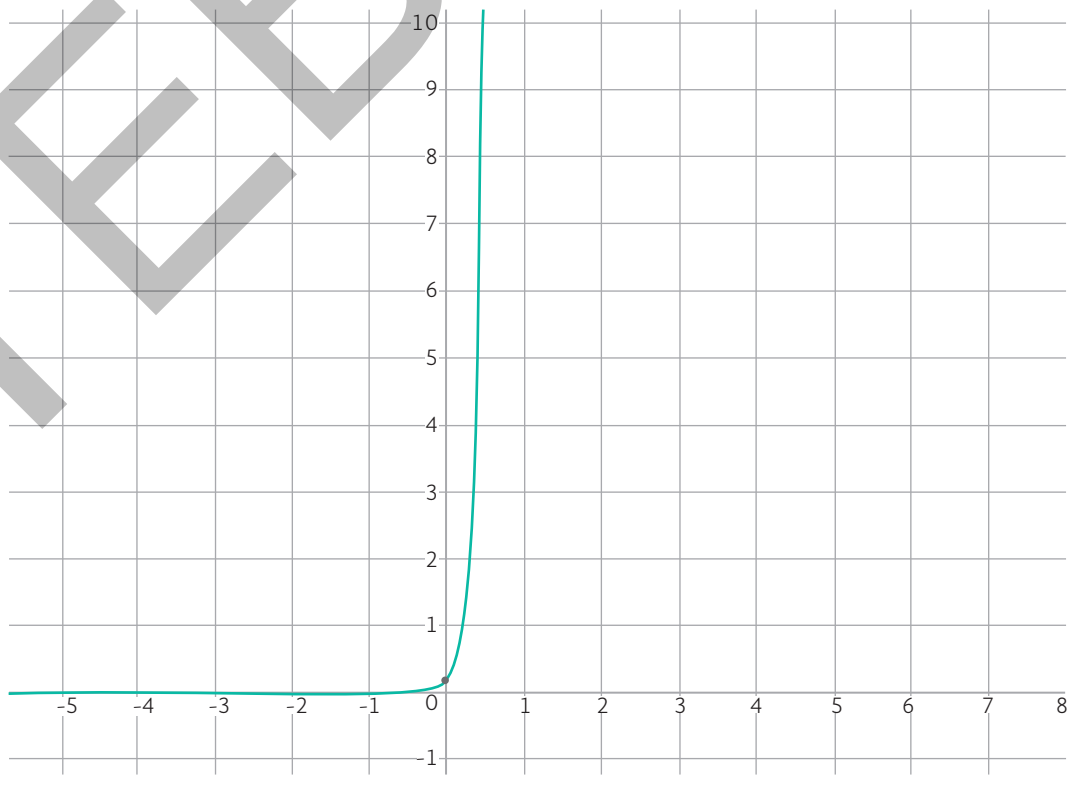
Ejemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} 5^{5x-1}$

Solución:

Sustituyendo directamente, tenemos $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} 5^{5x-1} = 5^{\left(\frac{1}{2}\right) \cdot 5 - 1} = 5^{\frac{5}{2} - 1} = 5^{\frac{3}{2}} = \sqrt{5^3} = \sqrt{125} = 11.18$

Gráficamente, vemos



Apliquemos lo aprendido

I. Calcula los siguientes límites, aplicando los criterios necesarios para cada uno de ellos.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x + \sec x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x + \sec x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (4 + 3\operatorname{sen}(x))$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (3\operatorname{sen}(x))$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x - \ln(x - 2))$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (\log(x - 2))$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3)^{5x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} (e^{5-x})$$

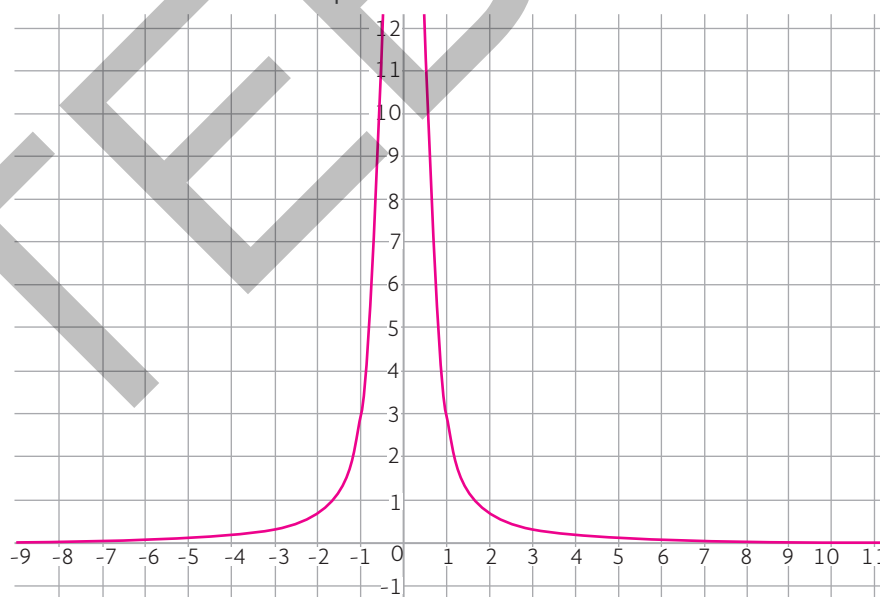
$$\lim_{x \rightarrow 5} (2^x - 1^x)$$

Ahora veamos a las funciones cuyas imágenes crecen o decrecen sin límite conforme su variable independiente se acerca cada vez más a un número real fijo. (**Límites infinitos**).

Empezaremos analizando el siguiente ejemplo:

Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2}$

Si vemos a través de su gráfica, observamos que el dominio de la función $f(x) = \frac{3}{x^2}$ es el conjunto de todos los números reales excepto el 0, mientras que su contradominio es el conjunto de todos los números reales positivos:



Observamos también que si x le asignamos valores muy cercanos a 0, tanto por la derecha como por la izquierda, las imágenes de f crecen indefinidamente hacia valores positivos demasiado grandes. Si realizamos una tabulación para corroborar, observaremos lo siguiente:

Ejemplo

Valores para a la izquierda de	$f(x) = \frac{3}{x^2}$
-1	3
-0.5	12
-0.1	300
-0.01	30000
-0.001	3000000
-0.0001	300000000

Valores para a la izquierda de	$f(x) = \frac{3}{x^2}$
1	3
0.5	12
0.1	300
0.01	30000
0.001	3000000
0.0001	300000000

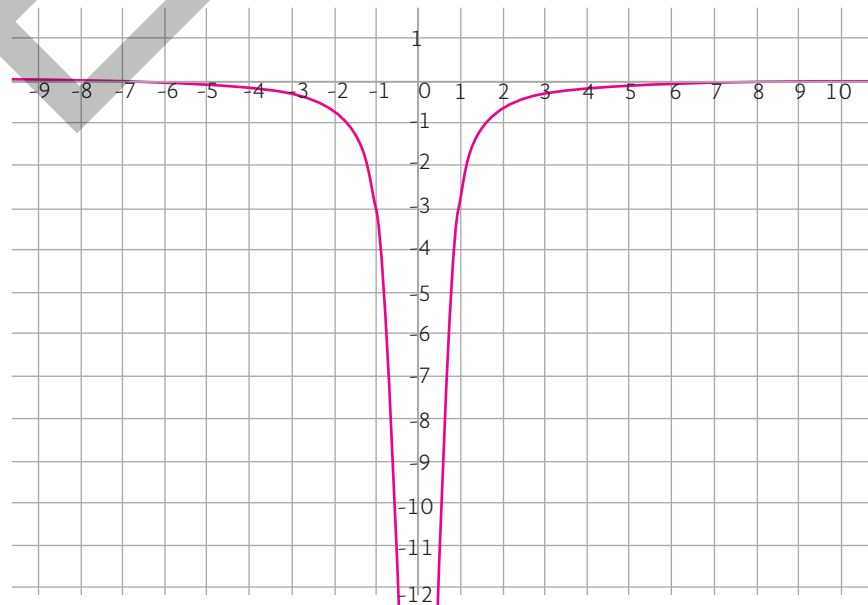
A partir de la gráfica y las tabulaciones, podemos observar que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3}{x^2} = +\infty$ y que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x^2} = +\infty$. Por lo tanto, afirmamos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^2} = +\infty$, lo cual significa que si los valores de x están muy próximos a 0 , entonces las imágenes bajo la función $f(x) = \frac{3}{x^2}$ crecen demasiado, infinitamente hacia valores positivos. Cabe aclarar que, en este caso, el límite de la función no existe, puesto que el símbolo $+\infty$ no es un número real y aquí solo representa el comportamiento de los valores de la función $f(x) = \frac{3}{x^2}$ cuando x se aproxima cada vez más a 0 .

De aquí podemos definir que los valores de una función crecen sin límite conforme x tiende a un número c , si $f(x)$ puede hacerse tan grande como se desee (esto es mayor que cualquier número positivo N), para todos los valores de x suficientemente cercanos a c , pero sin considerar a c mismo.

Ahora analicemos una función para la cual los valores de sus imágenes decrezcan sin límite, cuando hagamos tender su variable independiente hacia un número real. Veamos el siguiente ejemplo:

Hallar $\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{3}{x^2}$

Primeramente, observaremos gráficamente la función:



Ahora vamos a considerar una tabulación, acercándonos al valor de 0 , tanto por la izquierda como por la derecha, con valores muy próximos:

Valores para x a la izquierda de 0	$f(x) = -\frac{3}{x^2}$	Valores para x a la derecha de 0	$f(x) = -\frac{3}{x^2}$
-1	-3	1	-3
-0.5	-12	0.5	-12
-0.1	-300	0.1	-300
-0.01	-30000	0.01	-30000
-0.001	-300000	0.001	-300000
-0.0001	-300000000	0.0001	-300000000

Así, tenemos que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{3}{x^2}\right) = -\infty$ y que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{3}{x^2}\right) = -\infty$, es decir, los límites laterales decrecen a valores negativos demasiado grandes.

De aquí que $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{3}{x^2}\right) = -\infty$, y nuevamente reiteramos que el límite no existe; ya que el símbolo $-\infty$ no es un número real, sólo es un símbolo que nos indica que las imágenes de la función $f(x) = -\frac{3}{x^2}$ decrecen infinitamente, cuando hacemos tender x hacia valores muy cercanos a cero.

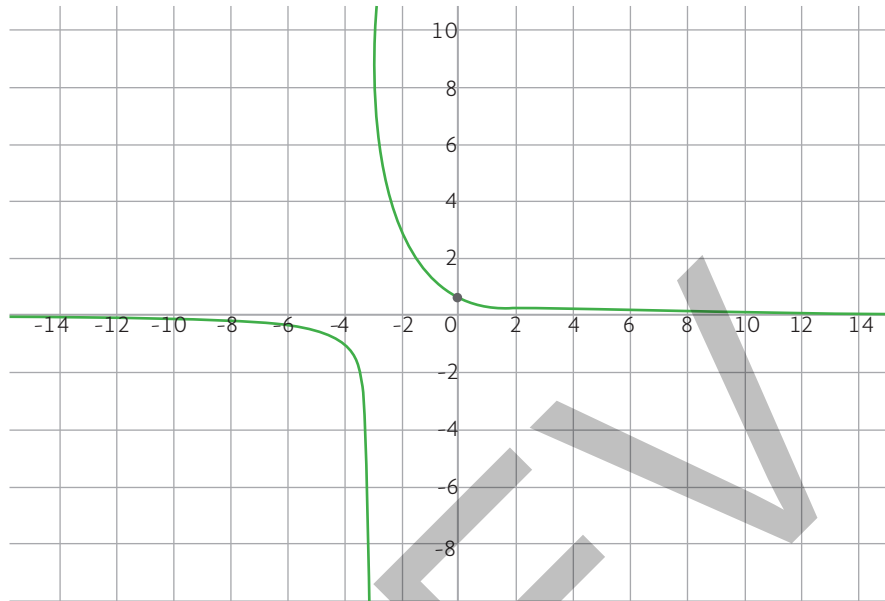
De lo anterior, podemos definir que los valores de una función decrecen sin límite conforme x tiende a un número c , si $f(x)$ puede hacerse tan pequeña como se desee (esto es, menor que cualquier número negativo N), para todos los valores de x suficientemente cercanos a c , pero sin considerar a c mismo.

A continuación, observaremos el caso de límites infinitos laterales; para esto, calcularemos el límite de una función, de tal manera que su límite por la izquierda decrezca infinitamente y que su límite por la derecha crezca hacia valores positivos muy grandes.

Calcular el siguiente límite $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x+3}$

Nos ayudaremos de una tabulación, acercándonos a -3 por la izquierda y por la derecha, con valores muy cercanos.

Valores para x a la izquierda de -3		Valores de x a la derecha de -3	
-4	-1	-2	1
-3.5	-2	-2.5	2
-3.1	-10	-2.9	10
-3.01	-100	-2.99	100
-3.001	-1000	-2.999	1000
-3.0001	-10000	-2.9999	10000

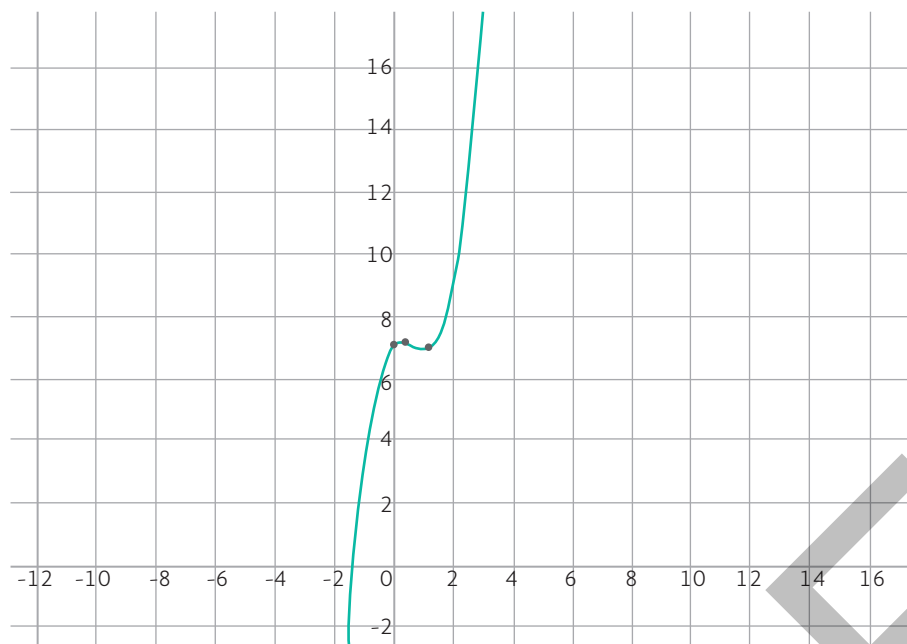


A partir de las tabulaciones realizadas y la gráfica mostrada, notamos que $\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{1}{x+3} = -\infty$ y que $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{1}{x+3} = +\infty$, esto es, que los límites infinitos laterales difieren cuando nos aproximamos a -3 . De esta forma, no podemos hablar en absoluto del $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x+3}$ y solo nos quedaremos con la información que nos proporcionan los límites infinitos laterales. Así, para la función $f(x) = \frac{1}{x+3}$, conforme x se aproxima a -3 , a través de valores menores que -3 , los valores decrecen sin límite, mientras que cuando x se aproxima a -3 , mediante valores mayores que -3 , los valores de la función crecen sin límite.

Por último, vamos a revisar los límites de funciones cuando la variable independiente crece o decrece infinitamente, los cuales llamamos **límites al infinito**. Es importante que observemos la diferencia entre los límites infinitos estudiados anteriormente con los límites al infinito.

Empecemos afirmando que toda función polinómica, cuando hacemos tender su variable independiente x hacia valores positivos demasiado grandes, no existe, debido a que toda función polinómica dibuja una curva cuyos extremos crecen o decrecen infinitamente.

Veamos el siguiente ejemplo, donde calcularemos el siguiente límite $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^3 - 2x^2 + x + 7)$ para comprobar lo antes mencionado. Para ello, analicemos la gráfica obtenida por la función polinomial:



A partir de la gráfica, observamos que si a x le damos valores muy grandes ($x \rightarrow +\infty$), las imágenes bajo el polinomio $f(x) = (x^3 - 2x^2 + x + 7)$ también tienden a tomar valores grandes. Por lo tanto, podemos concluir que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - 2x^2 + x + 7)$ no existe. Si ahora observamos con mucho cuidado la gráfica, sucede algo análogo, si a x la hacemos tender hacia valores negativos muy grandes ($x \rightarrow -\infty$), concluimos en este caso que tampoco existe.

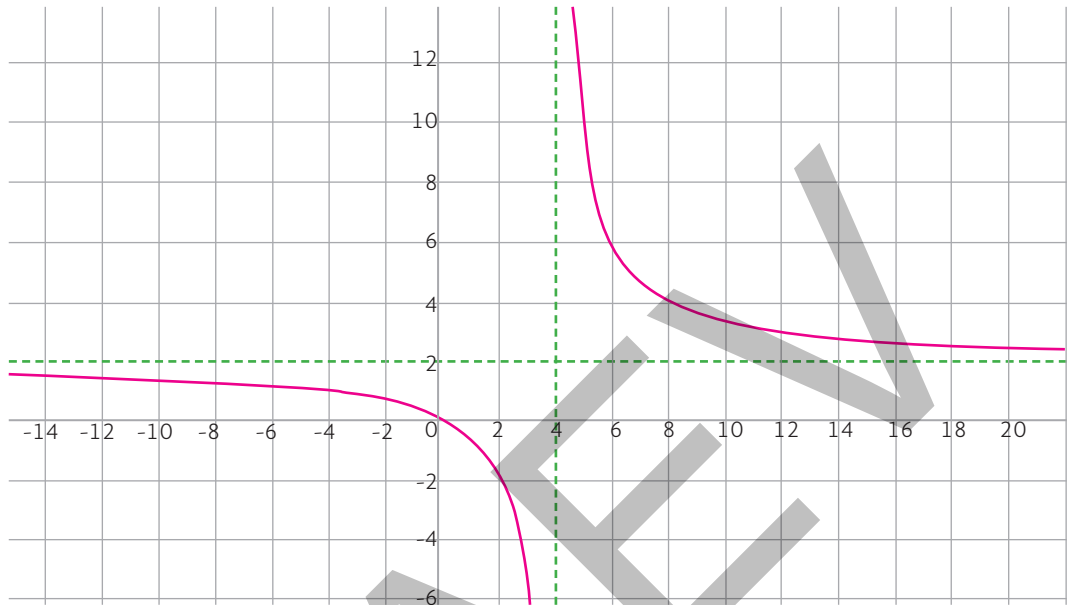
Cabe mencionar que cuando se escribe $x \rightarrow +\infty$ o $x \rightarrow -\infty$ no son números reales, simplemente son símbolos que nos indican que x tiende hacia valores muy grandes positivos o negativos respectivamente. Así también es importante tener claro que no todas las funciones se comportan como la función polinómica, veamos un caso diferente donde el límite si exista, al tender la variable independiente hacia valores muy grandes positivos.

Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x-4}$

Vamos a realizar una tabulación:

Valores de x muy grandes positivos ($x \rightarrow +\infty$)	$f(x) = \frac{2x}{x-4}$
10	3.3333
100	2.0833
1000	2.0080
10000	2.0008
100000	2.00008

Vemos que cuando damos valores a x positivos muy grandes, las imágenes bajo la función $f(x) = \frac{2x}{x-4}$, se acercan a $y = 2$, valor por donde pasa la asíntota horizontal de la función, y gráficamente corroboramos lo anterior:



Por lo tanto, concluimos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x-4} = 2$.

Si observamos nuevamente la gráfica de la función racional $f(x) = \frac{2x}{x-4}$ y su asíntota horizontal, lo mismo sucederá si ahora x la hiciéramos tender hacia $-\infty$, entonces

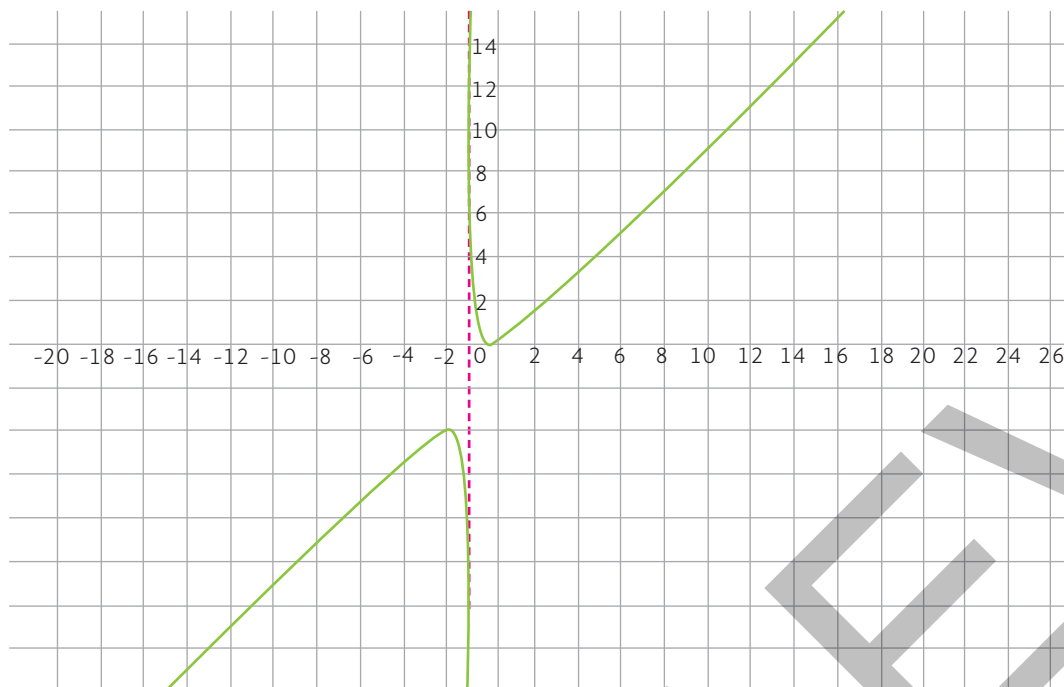
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x-4} = 2.$$

Ejemplo

Veamos otro ejemplo; determinar $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+1}$.
Dividamos el numerador y el denominador de la función entre x^2 y apliquemos la misma técnica que en los anteriores.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^2}{x^2}}{\frac{x}{x^2} + \frac{1}{x^2}} = \frac{\lim_{x \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{0+0} = \frac{1}{0}$$

Con lo que se llega a una indeterminación, entonces podemos decir que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x+1}$ no existe. Gráficamente observamos que si $x \rightarrow +\infty$ entonces $f(x) \rightarrow +\infty$.



Apliquemos lo aprendido

1. Calcula $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x}{x+}$ usando la tabla de valores.

2. Calcula los siguientes límites, usando una tabla de valores y apoyándote en la gráfica de la función.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x}{x-3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x-3}$$

3. Escribe la ecuación de la asíntota vertical de $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$.

4. Utilizando las técnicas señaladas anteriormente para calcular límites al infinito, determina los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - x + 4x^6)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7}{x-4}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-2}{x-3}$$

Continuidad de funciones

El término continuo tiene el mismo significado en matemáticas, que en su uso cotidiano. Decir que una función f es continua en $x = c$ significa que no hay interrupción en la gráfica de f en c . Es decir, la gráfica no tiene saltos o huecos en c .

Para aquellas funciones cuyas gráficas se pueden dibujar de un solo trazo, es decir, que se trazan sin levantar el lápiz de la hoja de papel, se les conocen como **funciones continuas**. De esta manera, podemos dar una definición de función continua apoyándonos en el concepto de límite.

Así, podemos definir que una función f será continua en un punto c perteneciente a su dominio si y solo si:

f está definida en el número c

$\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

Observamos que, para conseguir el límite para el caso de una función continua, simplemente se evalúa el número c en la función $f(x)$.

Las funciones polinómicas son continuas en todos los números reales. Así, $f(x) = x + 1$ y $f(x) = x^2 + 1$ son funciones polinómicas, por lo tanto, son continuas y podemos aplicar la fórmula $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ para hallar sus límites.

$$\lim_{x \rightarrow 3} x + 1 = (3 + 1) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 1 = (2^2 + 1) = 5$$

Para el primer límite notemos que solo se evaluó el número 3 en $f(x) = x + 1$ lo que nos da el límite buscado $L = 4$. En el segundo límite se aplica lo mismo, se evalúa el número 2 en la función $f(x) = x^2 + 1$, obteniendo $L = 5$.

Entonces, si queremos calcular los límites de funciones polinómicas, solo bastará con aplicar la fórmula $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ sin la necesidad de hacer las tabulaciones.

Ejemplos

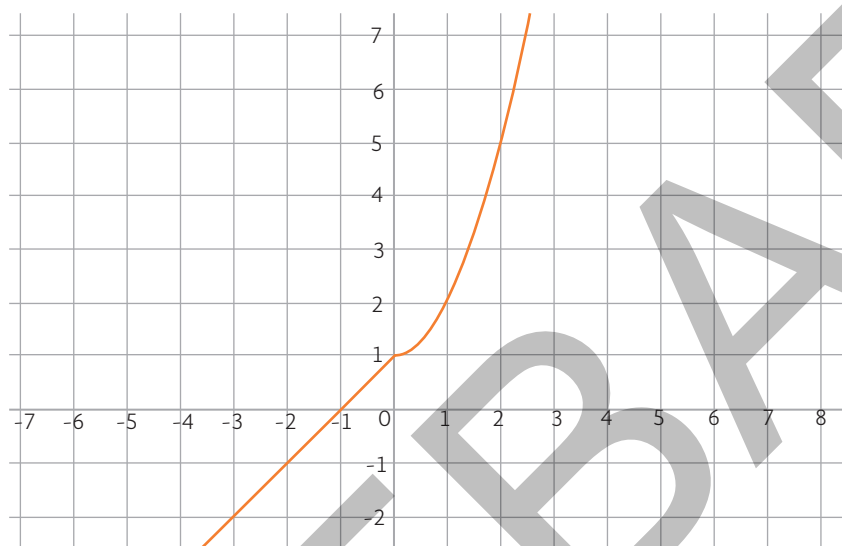
$$\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 2x - 3) = (5)^2 - 2(5) - 3 = 12$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - x^2 + x + 5) = (-2)^3 - (-2)^2 + (-2) + 5 = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (x - 1) = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

Ejemplo

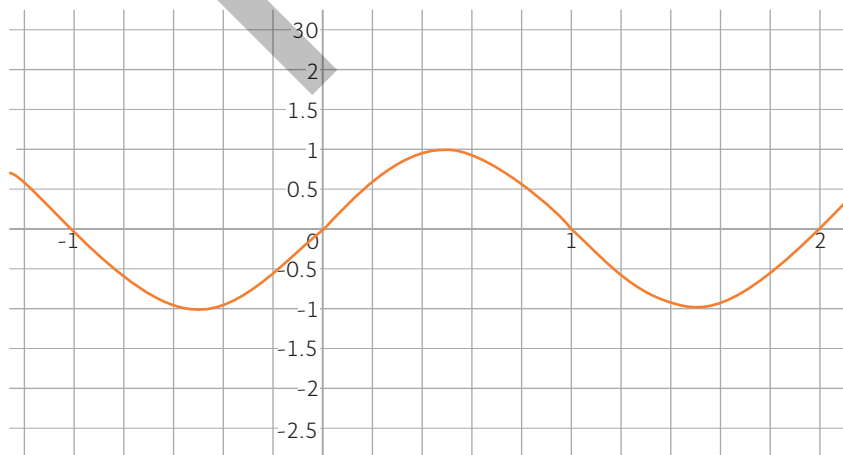
Veamos la siguiente función, $f(x) = \begin{cases} x+1 & x \leq 0 \\ x^2+1 & x \geq 0 \end{cases}$



El dominio de la función está formado por todos los números reales. La función es continua en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$, y puesto que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$, f es continua en toda la recta real, como observamos en su gráfica.

Veamos otra función; $y = \text{sen}(x)$

Si observamos su gráfica

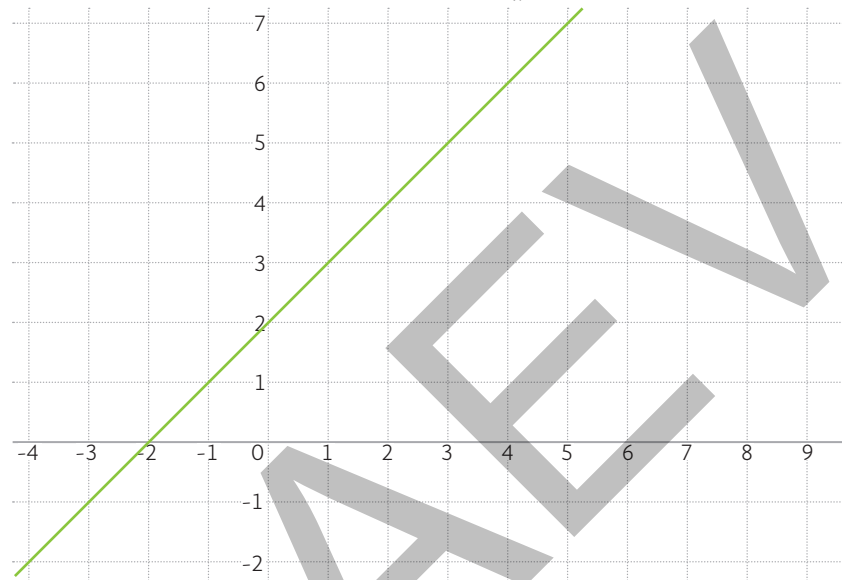


El dominio de y está conformado por todos los números reales. Y se puede concluir que la función es continua en todo su dominio $(-\infty, \infty)$.

Analicemos la continuidad de la siguiente función, donde tengamos que calcular su límite:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$$

Primero analicemos la gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$



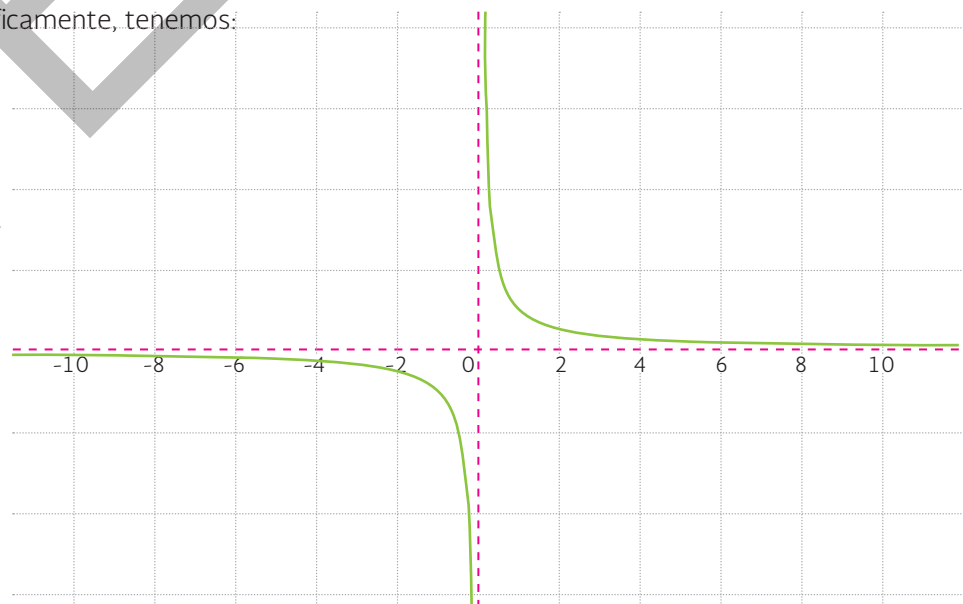
Observamos un salto justo en la coordenada $(1, 3)$, pues la función no está definida para $x = 1$. Pero a pesar de esto, se nota por inspección en la gráfica, que si nos acercamos a $x = 1$ tanto por la derecha como por la izquierda en el eje horizontal, entonces las imágenes de la función $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$ se acercarían a $y = 3$ en el eje vertical.

Es decir, el límite de la función $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$ cuando x tiende a 1, existe y es 3.

Veamos la continuidad de la siguiente función:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Gráficamente, tenemos:



Observamos que el dominio de f lo constituyen todos los números reales distintos de cero. Así, podemos concluir que f es continua en todos los valores de x para su dominio. En $x = 0$, f tiene una discontinuidad inevitable, como se aprecia en su gráfica. Así, no hay modo de definir $f(0)$ para hacer que la nueva función sea continua en $x = 0$.

Apliquemos lo aprendido

I. En los siguientes ejercicios aplica la definición de límite, para encontrar el límite de las siguientes funciones. Y determina si estamos tratando con una función continua, apoyándote de su gráfica que puedes corroborar con ayuda de Geogebra.

$$\lim_{x \rightarrow 2} 7$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (4x + 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} (7 - 2x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} (2x^2 - 4x + 5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 - 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + x - 6}{x + 3}$$

II. Responde correctamente cada una de las siguientes situaciones acerca de límites de funciones. Pueden integrarse en equipos de tres compañeros.

1. Dada la función $f(x) = x^4 - 2x^3 + 5x^2 - x + 3$ determina el límite, cuando:

$$x \rightarrow -4$$

$$x \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow 50$$

$$x \rightarrow -5$$

$$x \rightarrow 15$$

2. Halla los siguientes límites sobre funciones trascendentes:

$$\lim_{x \rightarrow 9} (\ln(x + 3))$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} (e^{x+3})$$

$$\lim_{x \rightarrow 10} (x - \log x)$$

$$\lim_{x \rightarrow -9} (7)^{x+9}$$

3. Nicola es un actor de origen peruano que está teniendo grandes proyectos en México, y así se ve reflejado en sus ingresos. Necesita tener un mejor control de ellos, debido a esto él, junto con su equipo de trabajo, depositan una cierta cantidad en un banco a plazo fijo. Al cabo de t años el monto a recuperar viene dado por la siguiente función:

$$C(t) = \frac{15625}{(1 + 4e^{-2t})}$$

- a) ¿Qué cantidad depositó Nicola con su equipo de trabajo en el banco?
- b) ¿Qué ocurre con el capital cuando pasan muchos años?
- c) ¿Cuánto tiene que esperar para retirar \$15,600?
- d) ¿Merece la pena esperar más tiempo?

4. Wendy G es una celebridad de las redes sociales y, hoy en día, de la televisión mexicana, originaria de León, Guanajuato; ha comenzado una gira de espectáculos por todo el país, incluso hasta grabó un cortometraje en París, Francia. Para ello, su equipo de trabajo realiza una estructura y presupuesto de los costos de producción y llevará a cabo cada uno de los eventos programados. La función de costos que tienen modelada es la siguiente:

$$C(x) = \frac{4x^2 - 100}{x - 5}$$

Para $x \neq 5$, donde x representa el número de productos producidos y C es el costo de producción (en miles de dólares). Hallar cada uno de los siguientes límites:

$$\lim_{x \rightarrow 5} C(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} C(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} C(x)$$